

LAB M2L

Documentation de référence finale

Infrastructure VMware Workstation - Siège + Basket + Équitation

STATUT FINAL

7 sprints sur 7 terminés - 100 % technique validé - snapshots finaux réalisés sur l'ensemble du lab

Version 3.0 FINAL - 28 août 2026

Référence opérationnelle de clôture

PÉRIMÈTRE

Ce document décrit l'état final réellement validé du lab. Les anciennes versions v1.x/v2.x et le schéma initial draw.io sont conservés comme historique, mais ne doivent plus être utilisés comme référence opérationnelle.

1. Synthèse exécutive

Le projet M2L est clôturé techniquement. Le siège centralise l'Active Directory, le DNS, le DHCP, les fichiers, la sauvegarde, l'inventaire, la supervision et les logs. Les agences Basket et Équitation sont raccordées au siège par un OpenVPN hub-and-spoke, sans NAT inter-sites, avec proxy explicite local, DHCP centralisé via relais Linux, jonction au domaine et intégrations GLPI/Centreon/Graylog.

Domaine	État final	Preuve principale
Réseau / segmentation	OK	VMnet1-9 cohérents ; aucun chevauchement IPv4
OpenVPN	OK	Basket 10.255.0.2 ; Équitation 10.255.0.3 ; AES-256-GCM
DHCP / DNS / AD	OK	Réservations DHCP, DNS DC1/DC2, secure channel NERR_Success
Proxy / filtrage Web	OK	Web direct LAN bloqué ; HTTP/HTTPS via Squid validés
GLPI	OK	Inventaires push + demandes distantes TCP/62354
Centreon	OK	Ping + SNMP ; hôtes agences supervisés
Graylog	OK	Inputs/streams distincts Siège/Basket/Équitation
Snapshots finaux	OK	Point de restauration homogène sur l'ensemble des VMs

Le seul état non vert volontairement conservé est le service Swap de SQUID-Equitation, observé autour de 10,41 % en WARNING Centreon. Il est considéré réaliste et non bloquant tant que la mémoire disponible reste correcte.

2. Conventions de lecture et principes visuels

La v3.0 a été redessinée en appliquant des pratiques de documentation d'architecture utilisées dans les guides Microsoft : vues séparées selon l'intention, légendes explicites, labels proches des composants, cohérence des couleurs et des styles, métadonnées de version/date, et limitation de la densité d'information par diagramme. Ces principes concernent uniquement la présentation ; ils ne modifient pas l'architecture M2L.

- Bleu : siège et services partagés ; vert : agence Basket ; violet : agence Équitation ; orange : DMZ/proxy ; turquoise pointillé : OpenVPN.
- Les vues globales restent volontairement synthétiques ; les détails de flux sont déplacés dans les vues par agence et dans la matrice des flux durcis.
- Les flèches représentent un flux initié ; les simples liaisons représentent une appartenance ou un raccordement réseau.
- Une version, une date et une légende sont présentes sur chaque schéma final.

Références de conception visuelle :

[Microsoft Azure Well-Architected Framework - Architecture design diagrams](#)

[Microsoft Azure Architecture Center - Architecture icons and diagram guidance](#)

3. Architecture VMware et plan d'adressage

Segment	Mode	VLAN	Rôle	Réseau	État
VMnet1	Host-only	114	LANUSERS siège	192.168.10.32/28	Actif
VMnet2	Host-only	115	SERVERS siège	192.168.10.16/28	Actif
VMnet3	Host-only	116	Réservé / non utilisé	192.168.10.0/28	Réservé
VMnet4	Host-only	117	MGMT / supervision	192.168.10.48/28	Actif
VMnet5	NAT VMware	-	WAN simulé commun	172.16.0.0/16	Actif
VMnet6	Host-only	-	DMZ Basket	172.17.72.0/24	Actif
VMnet7	Host-only	-	LAN Basket	172.31.72.0/27	Actif
VMnet8	Host-only	-	DMZ Équitation	172.18.1.0/24	Actif
VMnet9	Host-only	-	LAN Équitation	172.31.72.32/27	Actif
OpenVPN	TUN L3	-	Tunnel inter-sites	10.255.0.0/24	Actif

Contrôle IPv4

Les réseaux de référence ont été vérifiés : aucun chevauchement entre les segments actifs, le réseau réservé VMnet3 et le tunnel OpenVPN.

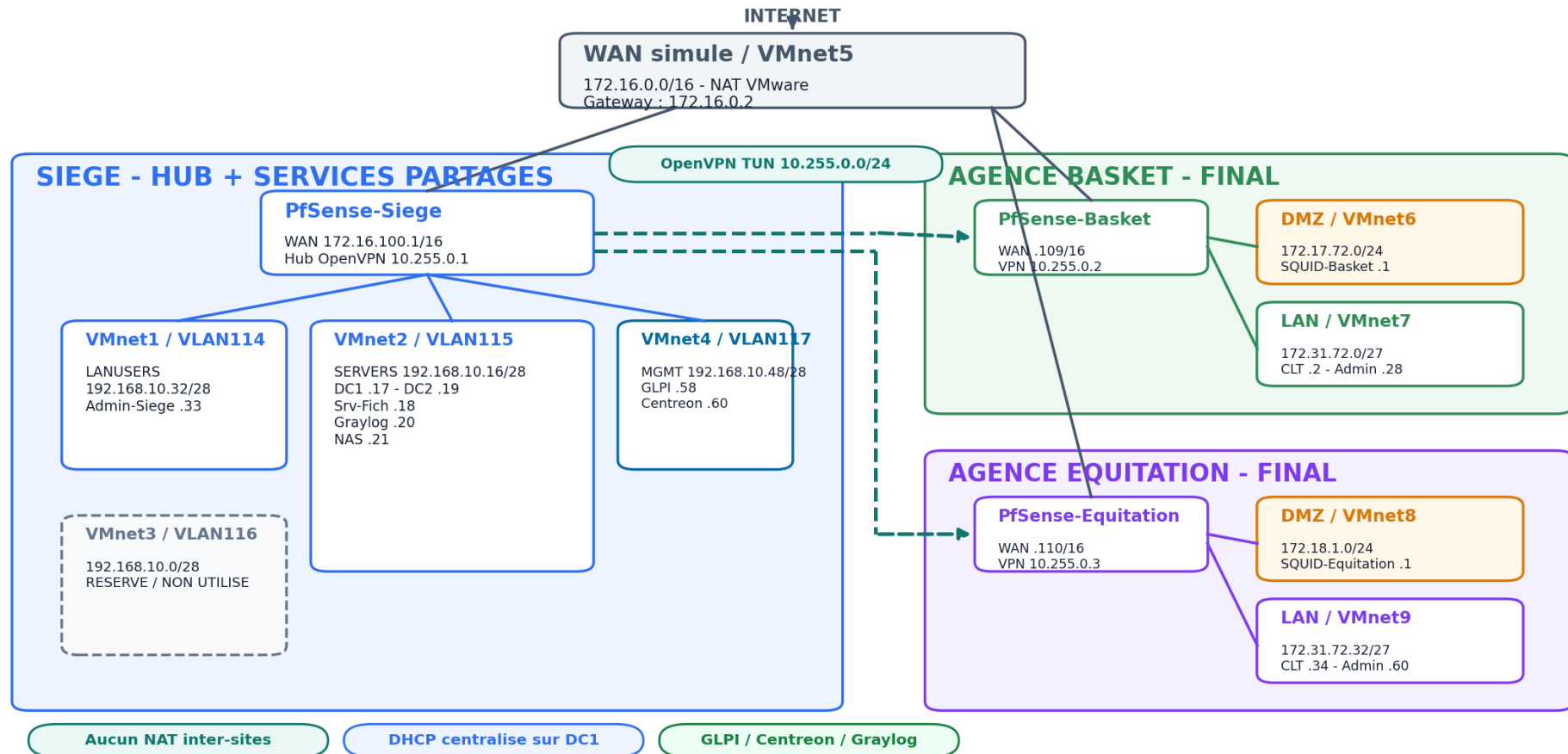
3.1 Passerelles et scopes DHCP agences

Site	LAN / gateway	DMZ / gateway	Scope DHCP	Relais
Siège	LANUSERS .46 / SERVERS .30 / MGMT .62	-	Serveur DHCP central sur DC1 .17	-
Basket	172.31.72.0/27 / .30	172.17.72.0/24 / .254	.2-.27 ; réservation CLT .2	Admin-Basket .28
Équitation	172.31.72.32/27 / .62	172.18.1.0/24 / .254	.34-.59 ; réservation CLT .34	Admin-Equitation .60

4. Schéma global

LAB M2L - Architecture globale finale

Vue de contexte : segmentation VMware, hub OpenVPN et principaux services - détails dans les schemas par site



v3.0 FINAL | 28/08/2026

Vue de contexte finale : siège, WAN VMware, agences, segmentation et tunnel OpenVPN.

5. Inventaire final des VMs

Hôte	OS / plateforme	Adresse(s)	Rôle
PfSense-Siege	pfSense / FreeBSD	WAN .1 ; LANUSERS .46 ; SERVERS .30 ; MGMT .62	Routeur/firewall, hub OpenVPN
Admin-Siege	Debian Desktop	192.168.10.33	Administration siège
DC1	Windows Server 2022	192.168.10.17	AD DS principal, DNS, DHCP
Srv-Fich	Windows Server 2022	192.168.10.18	SMB + sauvegarde NAS
DC2	Windows Server 2022	192.168.10.19	AD DS / DNS secondaire
Graylog	Debian 12	192.168.10.20	Graylog 7.1 / MongoDB 8 / OpenSearch 2.19.5
NAS	OpenMediaVault	192.168.10.21	Stockage / sauvegarde SMB
GLPI	Debian 12	192.168.10.58	GLPI 11.0.8 / LDAP / inventaire
Centreon	Debian 12	192.168.10.60	Centreon 25.10 / MariaDB 10.11 / poller Central
PfSense-Basket	pfSense CE 2.9.0	WAN .109 ; DMZ .254 ; LAN .30 ; VPN .2	Routeur/firewall agence
SQUID-Basket	Debian 13 + GNOME	172.17.72.1	Proxy explicite
Admin-Basket	Debian 13 + GNOME	172.31.72.28	Administration + DHCP relay
CLT-Basket	Windows 11 Pro	172.31.72.2	Client domaine / DHCP réservé
PfSense-Equitation	pfSense CE 2.9.0	WAN .110 ; DMZ .254 ; LAN .62 ; VPN .3	Routeur/firewall agence
SQUID-Equitation	Debian 13 + GNOME	172.18.1.1	Proxy explicite
Admin-Equitation	Debian 13 + GNOME	172.31.72.60	Administration + DHCP relay
CLT-Equitation	Windows 11 Pro	172.31.72.34	Client domaine / DHCP réservé

6. Services centraux du siège

6.1 Active Directory, DNS et DHCP

- Domaine : m2l.local ; DC1 192.168.10.17 ; DC2 192.168.10.19.
- DC1 fournit le service DHCP central ; DC2 reste AD DS / DNS secondaire.
- Les agences utilisent DC1/DC2 comme DNS après établissement du VPN.

6.2 Services fichiers et NAS

- Srv-Fich : partages Commun, Direction, Informatique, Comptabilite et Utilisateurs ; droits SMB/NTFS alignés sur les groupes AD GG_*_RW.
- NAS OpenMediaVault 192.168.10.21 ; partage nas-data ; sauvegarde Srv-Fich -> NAS via robocopy et tâche planifiée quotidienne.

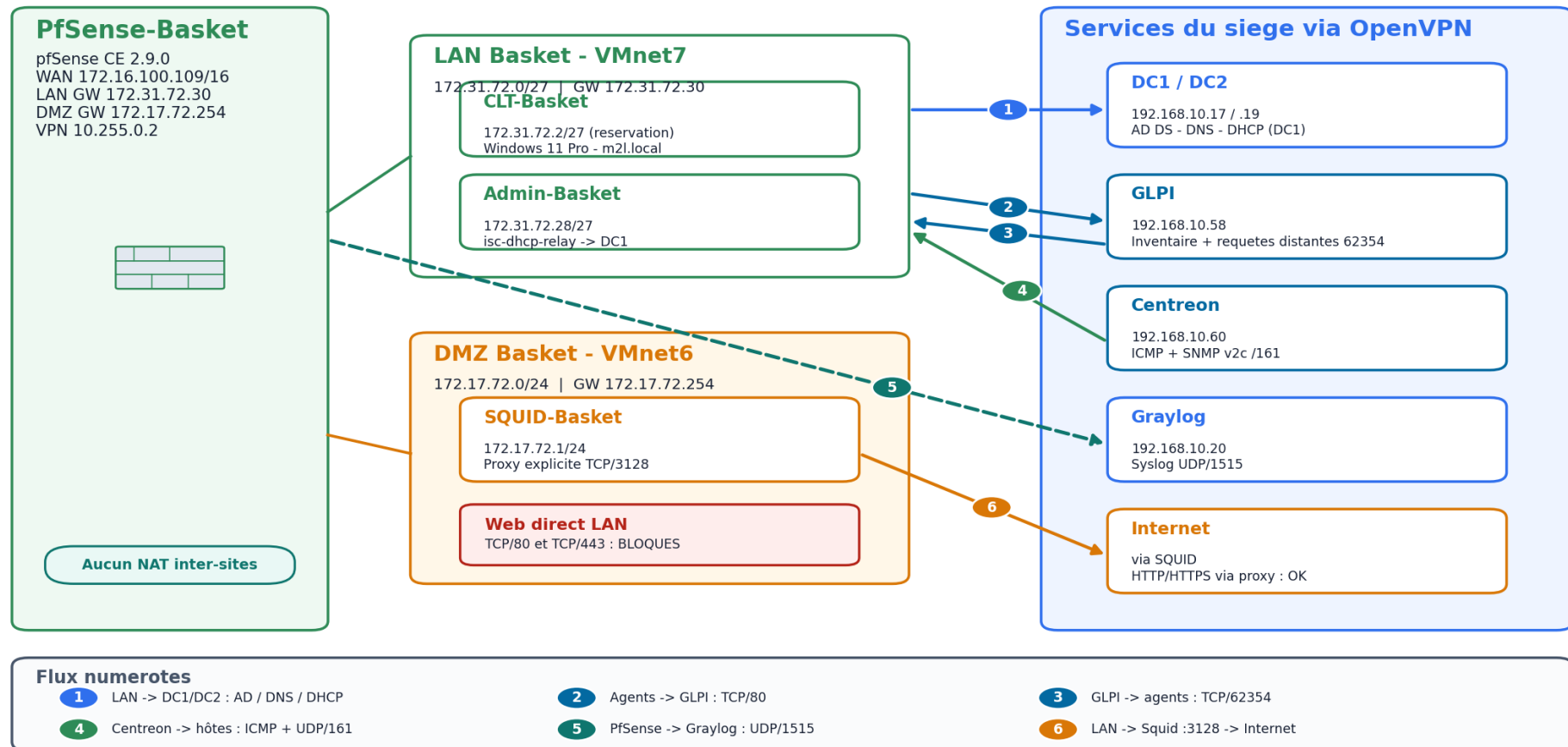
6.3 Services de gestion

- GLPI 11.0.8 : LDAP AD, groupes et règles d'habilitation, inventaire natif, GLPI Agent 1.19.
- Centreon 25.10 : supervision ICMP/SNMP via le poller Central 192.168.10.60.
- Graylog 7.1 : logs pfSense et Windows, streams séparés par input.

7. Agence Basket - état final

Agence Basket - Architecture detailée finale

Vue operationnelle : proxy, DHCP relay, AD/DNS, GLPI, Centreon, Graylog et flux durcis



v3.0 FINAL | 28/08/2026

Basket : proxy, DHCP relay, domaine, inventaire, supervision et logs finalisés.

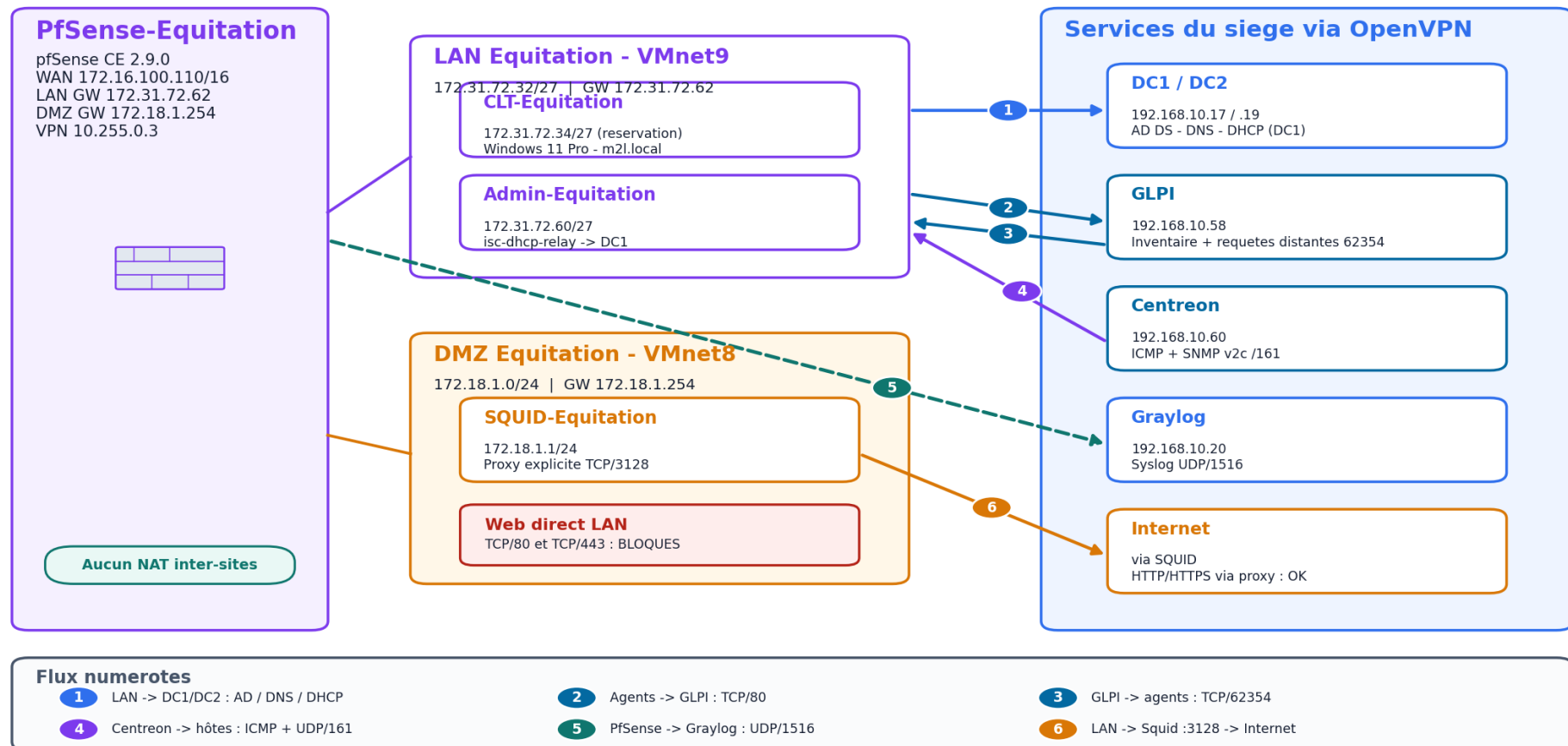
8. Agence Basket - paramètres opérationnels

Élément	Valeur finale
WAN pfSense	172.16.100.109/16 - gateway 172.16.0.2
DMZ	172.17.72.0/24 - pfSense .254 - SQUID .1
LAN	172.31.72.0/27 - pfSense .30 - Admin .28 - CLT .2
OpenVPN	10.255.0.2 - AES-256-GCM observé
DHCP	Scope 172.31.72.0/27 ; pool .2-.27 ; réservation CLT .2
Proxy	172.17.72.1:3128 ; Web direct LAN TCP/80-443 bloqué
GLPI	Agents push TCP/80 ; requêtes distantes GLPI -> agents TCP/62354
Centreon	Ping + SNMP v2c sur pfSense/Admin/SQUID
Graylog	PfSense-Basket -> 192.168.10.20:1515/UDP - stream PfSense-Basket

9. Agence Équitation - état final

Agence Equitation - Architecture detailée finale

Vue operationnelle : proxy, DHCP relay, AD/DNS, GLPI, Centreon, Graylog et flux durcis



v3.0 FINAL | 28/08/2026

Équitation : architecture finale du Sprint 7 après durcissement et tests de non-régression.

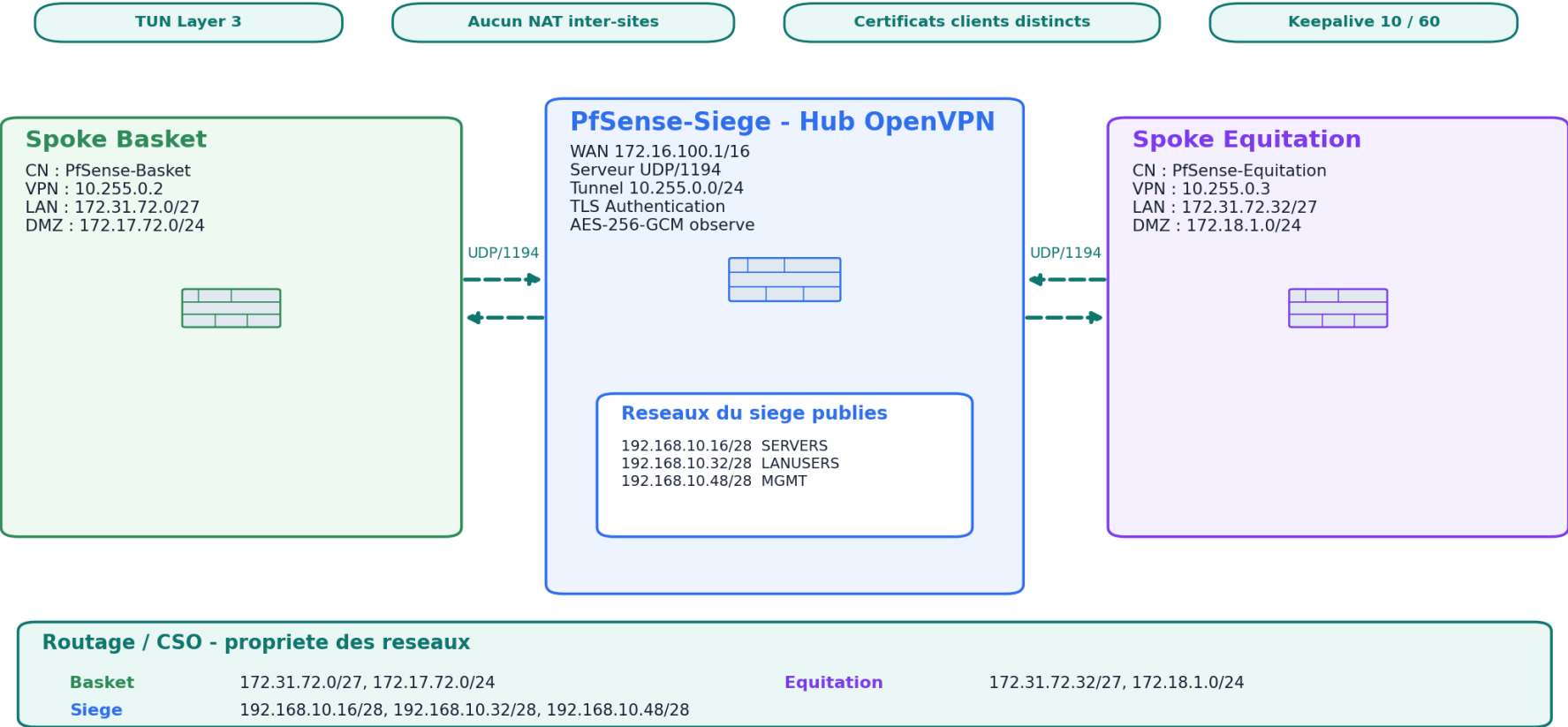
10. Agence Équitation - paramètres opérationnels

Élément	Valeur finale
WAN pfSense	172.16.100.110/16 - gateway 172.16.0.2
DMZ	172.18.1.0/24 - pfSense .254 - SQUID .1
LAN	172.31.72.32/27 - pfSense .62 - Admin .60 - CLT .34
OpenVPN	10.255.0.3 - AES-256-GCM observé
DHCP	Scope 172.31.72.32/27 ; pool .34-.59 ; réservation CLT .34 ; bail 8 jours
Proxy	172.18.1.1:3128 ; Web direct LAN TCP/80-443 bloqué
Domaine	CLT-Equitation joint à m2l.local ; secure channel NERR_Success
GLPI	CLT/Admin/SQUID inventoriés ; demandes distantes TCP/62354 validées
Centreon	pfSense/Admin/SQUID supervisés ; Swap SQUID ~10,41 % en WARNING non bloquant
Graylog	PfSense-Equitation -> 192.168.10.20:1516/UDP - stream PfSense-Equitation

11. OpenVPN hub-and-spoke final

M2L - OpenVPN hub-and-spoke final

Hub unique, deux clients identifiés par certificat/CSO, routage TUN Layer 3 et absence de NAT inter-sites



12. OpenVPN - configuration et principes

- Serveur/hub : PfSense-Siege ; UDP/1194 ; TUN Layer 3 ; tunnel 10.255.0.0/24.
- Spoke Basket : Common Name PfSense-Basket ; adresse virtuelle 10.255.0.2 ; réseaux distants 172.31.72.0/27 et 172.17.72.0/24.
- Spoke Équitation : Common Name PfSense-Equitation ; adresse virtuelle 10.255.0.3 ; réseaux distants 172.31.72.32/27 et 172.18.1.0/24.
- Réseaux siège publiés : 192.168.10.16/28, 192.168.10.32/28 et 192.168.10.48/28.
- Aucun NAT inter-sites ; les anciennes règles larges ont été supprimées après validation des règles spécifiques.
- TLS Authentication ; SHA256 ; AES-256-GCM observé ; keepalive 10/60.

13. Matrice des flux durcis finaux

M2L - Matrice des flux durcis finaux

Lecture par service : source, destination, protocole/port, usage et statut

AGENCE BASKET

Source	Destination	Port / protocole	Usage	Statut
BASKET_LAN	M2L_DC	IPv4 *	AD / DNS / DHCP	OK
BASKET_LAN	GLPI .58	TCP/80	Inventaire -> GLPI	OK
GLPI .58	LAN + SQUID	TCP/62354	Demande inventaire	OK
Centreon .60	pfSense / Admin / SQUID	ICMP + UDP/161	Supervision	OK
PfSense 10.255.0.2	Graylog .20	UDP/1515	Syslog	OK
LAN Basket	Internet	TCP/80-443 direct	Navigation directe	BLOQUE
LAN Basket	SQUID .1	TCP/3128	Proxy explicite	OK

AGENCE EQUITATION

Source	Destination	Port / protocole	Usage	Statut
EQUI_LAN	M2L_DC	IPv4 *	AD / DNS / DHCP	OK
EQUI_LAN + SQUID	GLPI .58	TCP/80	Inventaire -> GLPI	OK
GLPI .58	LAN + SQUID	TCP/62354	Demande inventaire	OK
Centreon .60	pfSense / Admin / SQUID	ICMP + UDP/161	Supervision	OK
PfSense 10.255.0.3	Graylog .20	UDP/1516	Syslog	OK
LAN Equitation	Internet	TCP/80-443 direct	Navigation directe	BLOQUE
LAN Equitation	SQUID .1	TCP/3128	Proxy explicite	OK

Principe commun : aucun NAT inter-sites - filtrage par besoin sur hub + spokes

v3.0 FINAL | 28/08/2026

Synthèse des ouvertures conservées après suppression des règles inter-sites larges.

14. Intégrations transverses et durcissement

14.1 GLPI - inventaire push et demandes distantes

- Cible agents : `http://192.168.10.58/front/inventory.php` en TCP/80.
- GLPI peut désormais demander un inventaire à distance sur TCP/62354 vers les LAN/DMZ Basket et Équitation.
- Configuration de confiance agents : `httpd-trust = 127.0.0.1/32,192.168.10.58/32`.
- Sur Windows, l'ancienne règle entrante générique GLPI Agent autorisant Any a été désactivée ; seule la règle ciblée `RemoteAddress=192.168.10.58, LocalPort=62354` reste active.

14.2 Centreon

- Poller Central : 192.168.10.60 ; SNMP v2c ; communauté de lab : `COMMUNAUTE_SNMP`.
- Accès SNMP limité au poller ; ICMP autorisé uniquement pour les besoins de supervision.

14.3 Graylog

Source	Input	Port	Stream
PfSense-Siege	Syslog UDP Siege	1514/UDP	pfSense-Siege
PfSense-Basket	Syslog UDP Basket	1515/UDP	PfSense-Basket
PfSense-Equitation	Syslog UDP Équitation	1516/UDP	PfSense-Equitation
DC1	Beats	5044/TCP	Windows-DC

14.4 Proxy / segmentation

- Le Web direct LAN vers Internet sur TCP/80 et TCP/443 est bloqué dans les deux agences.
- La navigation passe par Squid en TCP/3128 ; HTTP et HTTPS CONNECT sont validés.
- Les règles DMZ sont ciblées sur le seul hôte Squid : ICMP, DNS vers 1.1.1.1, HTTP et HTTPS ; DMZ -> LAN reste bloqué.

15. Tests finaux de clôture

Test	Résultat attendu / observé	État
DHCP Basket	CLT-Basket conserve 172.31.72.2/27	OK
DHCP Équitation	CLT-Equitation conserve 172.31.72.34/27	OK
DNS / AD	m2l.local résolu via DC1/DC2	OK
Secure channel	nltest /sc_verify:m2l.local = NERR_Success	OK
Proxy	HTTP/HTTPS via Squid ; direct 80/443 bloqué	OK
GLPI push	Inventaire agent -> GLPI	OK
GLPI distant	Demander un inventaire via TCP/62354	OK
Centreon	Équitation + Basket supervisés sans régression	OK
Graylog	Streams Siege/Basket/Équitation séparés	OK
OpenVPN	10.255.0.2 + 10.255.0.3 connectés	OK
Non-régression Basket	Centreon et Graylog validés après Sprint 7	OK
Snapshots finaux	Ensemble des VMs figé	OK

16. Incidents et enseignements

Incident	Symptôme	Enseignement / correction
VMware NAT / DNS	ICMP Internet fonctionnel mais DNS externe en timeout.	Vérifier / redémarrer VMnetNat avant de modifier DNS ou pfSense.
DHCP relay pfSense + TUN	dhcprelay pfSense refuse ovpn1.	Relais Linux isc-dhcp-relay sur Admin-Basket/Admin-Equitation.
Alias Basket	BASKET_DMZ erroné en 172.17.71.0/24.	Corrigé en 172.17.72.0/24 ; tcpdump a permis l'isolement.
Règle GLPI Équitation	Source configurée sur 172.18.0.1/24.	Corrigée vers 172.18.1.1.
Route OpenVPN Équitation	Route MGMT disparue après assignation temporaire d'ovpn1 à OPT2.	Suppression OPT2 puis reconnexion du client OpenVPN ; route via 10.255.0.1 restaurée.
Centreon ICMP	Règle utilisant GLPI .58 au lieu de Centreon .60.	Correction de la source ; Ping rétabli.
Services éteints	DC1/DC2 ou GLPI arrêtés ont produit des faux diagnostics réseau.	Avant dépannage, confirmer que la VM et le service cible sont réellement démarrés.

17. Snapshots finaux et clôture

Des snapshots finaux ont été réalisés après arrêt propre des VMs, avec une homogénéité complète entre le siège, Basket et Équitation. Ils constituent des points de retour arrière du lab et ne remplacent pas une sauvegarde.

Périmètre	État
Siège : pfSense, DC1, DC2, Srv-Fich, NAS, GLPI, Centreon, Graylog, Admin-Siege	Snapshot final réalisé
Agence Basket : pfSense, Admin, SQUID, CLT	Snapshot final réalisé
Agence Équitation : pfSense, Admin, SQUID, CLT	Snapshot final réalisé

STATUT PROJET

7/7 sprints terminés - 100 %. L'architecture est techniquement figée après les tests finaux de non-régression.

18. Règles de documentation et sécurité

- Ne pas publier les mots de passe, clés privées OpenVPN, TLS keys, secrets SQL/LDAP, tokens Sidecar ou autres secrets.
- La communauté SNMP indiquée dans cette référence appartient au lab ; si le document sort du périmètre privé, la masquer ou la remplacer.
- Conserver les anciennes versions v1.x/v2.x comme historique uniquement. La v3.0 FINAL devient la référence de clôture.
- Conserver les sources SVG des schémas v3.0 avec le document afin de faciliter les futures modifications.
- Les captures techniques peuvent être archivées séparément comme preuves de validation.

19. Références

Références utilisées pour la présentation des schémas (pas pour définir l'architecture M2L) :

[Microsoft Azure Well-Architected Framework - Architecture design diagrams](#)

[Microsoft Azure Architecture Center - Architecture icons and diagram guidance](#)

[Microsoft Azure Architecture Center - Hub-spoke network topology](#)

Fin du document - LAB M2L v3.0 FINAL